Solución de la pregunta 11

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: VARIANZA Y TRASLACIÓN

Tres mediciones de un experimento, en milímetros, fueron x, $x+2$ e y. Se puede conocer la varianza de las tres mediciones, si:

(1) La tercera medición superó a la primera en 7 mm.
(2) La primera medición fue 3 mm.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   Los datos son $x, x+2, x+7$: su varianza es la de $\{0, 2, 7\}$, sin importar x. Basta.

2. **Analiza (2)**
   Con $x=3$: $\{3, 5, y\}$ y y puede ser cualquiera. No basta.

3. **Concluye**
   (1) por sí sola: A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Con $x=3$ falta y: la varianza cambia con él.

C) No hace falta (2): (1) ya fija las distancias.

D) (2) sola no basta.

E) (1) sola alcanza: la dispersión no depende de x.

Idea clave. Si una condición fija todas las distancias entre los datos, fija la varianza aunque no sepas los valores.